Zadanie 1

Zadanie. Wskaż niepoprawne nazwy zmiennych:

a) marchewki
b) _rezystory
c) __kondensatory
d) _obwody drukowane
e) _płytkiPCB
f) int
g) _Cewki

Zadanie 2

Korzystając ze zdefiniowanej stałej PI (4 miejsca po przecinku) napisz program do obliczania:

- Pola koła o promieniu r
- Obwodu okręgu o promieniu r
- Powierzchni kuli o promieniu r
- Objętości kuli o promieniu r

Do obliczania koła i okręgu użyj zdefiniowanego wstępnie promienia r za pomocą dyrektywy #define.

Do obliczeń związanych z kulą, pobierz wartość r z klawiatury.

Zadanie 3

Korzystając z sieci i dostępnych materiałów wyjaśnij co to są literały w C++. Podaj przykłady.

Zadanie 4

a) Napisz program Roznice. Program powinien pobierać od użytkownika dwie liczby całkowite a,b a następnie wyświetlać ich różnice, tzn a-b i b-a. Np. dla podanych wartości a=5 i b=7 program powinien wyświetlić:
a-b=-2
b-a=2
b) Napisz program Iloczyn pobierający od użytkownika dwie liczby rzeczywiste i wyświetlający ich iloczyn.
c) Napisz program Ilorazy pobierający od użytkownika dwie liczby rzeczywiste i wyświetlający ich ilorazy (a/b i b/a).
d) Napisz program Ilorazy całkowite. Pamiętaj, że iloraz całkowity możemy policzyć dla liczb całkowitych, a nie rzeczywistych.
e) Napisz program Reszta z dzielenia. Program ma wczytać z klawiatury dwie liczby a następnie policzyć resztę z dzielenia pierwszej liczby przez drugą.
f) Napisz program Zamiana cali na centymetry. Program powinien pobrać od użytkownika jedną liczbę rzeczywistą oznaczającą długość wyrażoną w calach (np. 1) po czym wydrukować na ekranie podaną długość po zmianie jednostki długości na centymetry (np. 2,54). Program powinien się ładnie przedstawić tzn. wydrukować na ekranie czytelne informacje kto i kiedy program napisał.

Każda drukowana na ekranie oraz wczytywana z klawiatury liczba powinna być poprzedzona odpowiednim opisem (np. PODAJ DŁUGOŚĆ WYRAŻONĄ W CENTYMETRACH DL=).

g) Napisz program Zamiana złotówek na dolary. Program ma służyć do przeliczenia kwoty pieniędzy wyrażonej w złotówkach na kwotę dolarów. Bieżący kurs dolara znajdziesz w Internecie.
h) Napisz program przeliczający temperaturę wyrażoną w stopniach Celsjusza na temperaturę wyrażoną w skali Fahrenheita.
i) Napisz program przeliczający objętość wyrażoną w litrach na galony.
j) Napisz program przeliczający masę wyrażona w kilogramach na funty.